

Міністерство освіти і науки України

Дисертація

Методи та інформаційна технологія приватного контекстного захисту користувачів у захищених цифрових комунікаційних середовищах

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Київ – 2026

Зміст

Вступ	2
1 Аналіз проблеми приватного контекстного захисту в месенджерах	3
2 Концепція AURA Runtime-орієнтованої інформаційної технології	4
3 Метод контекстної оцінки інформаційного ризику	5
4 Метод policy-aware прийняття рішень контекстної безпеки	6
5 Криптографічна основа приватного AURA Runtime	7
6 Метод серверно-сліпого каналу нагляду	8
7 Інформаційна технологія AURA Runtime та експериментальна перевірка	9
Висновки	10

Вступ

У вступі буде сформульовано актуальність теми, зв'язок роботи з науковими програмами, мету і завдання дослідження, об'єкт, предмет, методи дослідження, наукову новизну, практичне значення, особистий внесок здобувача, апробацію результатів та структуру дисертації.

Наукова новизна

Первинна чернетка наукової новизни підготовлена в окремому файлі репозиторію `scientific_novelty_draft.md`. Після узгодження формулювань цей підрозділ буде перенесено сюди в дисертаційному стилі.

Розділ 1

Аналіз проблеми приватного контекстного захисту в месенджерах

У розділі буде проаналізовано проблему ризикового інформаційного впливу в приватних месенджерних каналах, зокрема для дітей та інших вразливих груп користувачів. Окрему увагу буде приділено обмеженням серверної модерації відкритого тексту в умовах наскрізного шифрування, недостатності класифікації окремих повідомлень без контексту, а також ролі криптографічних механізмів у побудові приватного захисту користувача.

Розділ 2

Концепція AURA Runtime-орієнтованої інформаційної технології

У розділі буде подано AURA Runtime як центральний рівень інформаційної технології приватного контекстного захисту користувачів у месенджері. Буде визначено модель загроз, межі приватності, роль клієнтського аналізу, роль серверно-сліпого каналу нагляду та роль криптографічних протоколів як захисного контуру для runtime-рішень.

Розділ 3

Метод контекстної оцінки інформаційного ризику

У розділі буде розроблено метод оцінки інформаційного ризику, за якого повідомлення розглядається не як ізольований текст, а як подія в контексті контакту, історії розмови, часової динаміки, повторюваності впливу, доменного контексту та латентних станів маніпуляції. Метод має сформувати структурований risk signal для подальшого прийняття safety-рішення.

Розділ 4

Метод policy-aware прийняття рішень контекстної безпеки

У розділі буде подано метод перетворення контекстного risk signal у продуктову safety-дію месенджера. Буде розглянуто дії дозволу, попередження, ескалації, карантину, блокування та передавання на guardian/review шлях, а також оброблення невизначеності, приватний аудит і release-gated критерії якості.

Розділ 5

Криптографічна основа приватного AURA Runtime

У розділі буде описано криптографічний контур, необхідний для приватного функціонування AURA Runtime: постквантово-посилену OPAQUE-автентифікацію, гібридне наскрізне шифрування повідомлень, захист службових даних, межі постквантового підсилення та відповідність між формальними моделями, реалізацією й експериментальною перевіркою.

Розділ 6

Метод серверно-сліпого каналу нагляду

У розділі буде подано метод серверно-сліпого каналу нагляду для передавання safety-сигналів між child endpoint та guardian endpoint без розкриття відкритого тексту серверу. Метод буде розглянуто як продовження AURA Runtime для сценаріїв захисту дітей та контрольованого перегляду, з урахуванням consent, parent-child binding, pair-key provisioning, АСК, revoke та purge lifecycle.

Розділ 7

Інформаційна технологія AURA Runtime та експериментальна перевірка

У розділі буде описано інтеграцію запропонованих методів у програмну інформаційну технологію AURA/Ecliptix: Rust AURA Core, iOS client, backend services, OPAQUE FFI, protected protocol, supervision relay, privacy boundary, release artifacts, dataset governance, privacy audit та відтворювані перевірки.

Висновки

У висновках буде узагальнено отримані наукові результати, їх практичне значення, обмеження та напрями подальших досліджень.